

04 - PHP : Les tableaux

Les tableaux

Ranger les fichiers dans un dossier "tableaux" pour les x exercices = x fichiers → **exo1.php**, **exo2.php**, etc ...

Pour

l'exercice 3 → faire un dossier "**exo3**" dans votre dossier **tableaux**.

Exercice 1

✨ Manipulation d'un tableau indexé en PHP

Objectif : Travailler avec un **tableau indexé** en PHP en effectuant plusieurs opérations.

✅ Consignes :

1. Crée un **tableau indexé** contenant les prénoms suivants : "**Alice**", "**Bob**", "**Charlie**", "**David**", "**Emma**".
2. **Ajoute un prénom en fin de tableau** (fonction PHP permettant d'ajouter un élément à la fin d'un tableau).
3. **Ajoute un prénom en début de tableau** (fonction PHP permettant d'ajouter un élément au début d'un tableau).
4. **Supprime un prénom** du tableau (fonction PHP permettant de supprimer un élément précis d'un tableau).
 - **Bonus 1** : Utilise une **fonction PHP permettant de trouver l'index d'un prénom** avant de le supprimer.
5. **Affiche tous les prénoms** du tableau avec une boucle (boucle permettant d'itérer sur un tableau).
6. **Affiche le nombre total de prénoms** présents dans le tableau (fonction PHP permettant de compter le nombre d'éléments dans un tableau).

Exercice 2

✨ Manipulation d'un tableau associatif en PHP

Objectif : Travailler avec un **tableau associatif** en PHP en effectuant plusieurs opérations et en manipulant les données dynamiquement.

✅ Consignes :

1. **Crée un tableau associatif** représentant une personne avec les clés suivantes :
 - `"nom"` : le nom de la personne
 - `"prenom"` : le prénom
 - `"age"` : l'âge
 - `"ville"` : la ville de résidence
 - `"hobbies"` : un tableau contenant au moins / minimum trois hobbies / passions
2. **Ajoute une nouvelle clé** `"profession"` avec une valeur de ton choix.
3. **Modifie la ville** de la personne en une autre ville.
4. **Ajoute un nouveau hobby** au tableau `"hobbies"`.
5. **Supprime la clé** `"age"` du tableau.
6. **Vérifie si la clé** `"profession"` **existe** dans le tableau et affiche un message en conséquence.
 - **Exemple** : "La personne exerce la profession de " **OU** "la personne n'a pas de profession".
7. **Affiche toutes les informations** de la personne avec une boucle.
 - **Attention** pour **hobbies**, afficher sous cette forme : *"hobbies : manger, dormir, jouer ..."*
8. **Tri les hobbies par ordre alphabétique** et les afficher comme précédemment.

9. **Compter le nombre total de valeurs du tableau (y compris dans les sous-tableaux)** et afficher le résultat : *ne compter que les valeurs, pas les clefs*

😊 :

ex.

```
$homme = [  
    'nom' ⇒ 'DOE',  
    'prenom' ⇒ 'Jane',  
    'profession' ⇒ 'imposteur',  
    'hobbies' ⇒ ['manger','danser','jouer']  
];  
  
// Le total doit être égal à 6 : 'DOE' + 'Jane' + 'imposteur' + 'manger'  
// + 'danser' + 'jouer'
```

→ N'hésitez pas à tester votre code avec des `var_dump()` 😊

Exercice 3

✅ Consignes :

Faire un dossier spécial pour l'exercice 3 :

- exo3
 - index.php
 - assets
 - css
 - style.css
 - img
 - pikachu.png
 - rocket.png

→ Vous travaillerez sur le fichier **"index.php"**

1. **Crée un tableau associatif** contenant une liste de produits (12 produits minimums et dans l'univers de votre choix) avec les informations suivantes :

- `"categorie"` : la catégorie du produit
- `"nom"` : le nom du produit
- `"prix"` : le prix du produit
- `"description"` : une courte description du produit
- `"image"` : le chemin de l'image du produit

Exemple de structure :

```
$produits = [  
  [  
    "categorie" ⇒ "Informatique",  
    "nom" ⇒ "Ordinateur portable",  
    "prix" ⇒ 899,  
    "description" ⇒ "Puissant et léger",  
    "image" ⇒ "images/pc.jpg"  
  ],  
  [  
    "categorie" ⇒ "Téléphonie",  
    "nom" ⇒ "Smartphone",  
    "prix" ⇒ 599,  
    "description" ⇒ "Écran OLED, 128 Go",  
    "image" ⇒ "images/smartphone.jpg"  
  ],  
  [  
    "categorie" ⇒ "Audio",  
    "nom" ⇒ "Casque audio",  
    "prix" ⇒ 199,  
    "description" ⇒ "Réduction de bruit active",  
    "image" ⇒ "images/casque.jpg"  
  ]  
];
```

- **Affiche la liste des produits sous forme de carte, ou autre, en HTML** en utilisant une boucle `foreach()` .

- **Ajoute un produit au tableau** et assure-toi qu'il s'affiche automatiquement dans l'interface.
- **Applique un format monétaire au prix** des produits pour qu'il soit affiché en euros (€).
- **Affiche l'image du produit** en utilisant la balise `<img>` et le chemin stocké dans le tableau.
- **Affiche la catégorie du produit** dans un `<h3>`, pensez à bien respecter la sémantiques (h1, h2, h3 ...)

Tips :

- Documentation sur les **boucles PHP** `foreach`
- Documentation sur **NumberFormatter : affichage des prix en €uros** 😊
- Génération dynamique d'**interfaces HTML avec PHP**
- Ranger **vos médias** dans un dossier dédié.
 - **A FAIRE** : Faire un fichier "products.php" contenant tous vos produits sous forme de tableau et l'inclure dans votre fichier index.php à l'aide d'un `require_once`

A vous de jouer 😊

Recherche recommandée :

Utilise **Google** ou consulte la documentation officielle **php.net** pour trouver les **fonctions PHP adaptées aux tableaux** et réussir chaque étape.

Bonne chance ! 🚀